CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE

Construction d'un EHPAD
Route de Lille à La Bassée

CHARTE DE SYNTHESE TECHNIQUE BIM

DCE – Juin 2022

Maître d'Ouvrage : GHT de l'Artois
CH LENS BAT A1 99 route de La Bassée - 62307 Lens Cedex
☎ : 03 21 69 16 37

AMO: MCI
120, rue Esquermes 59000 Lille
☎ : 03 20 05 10 80

AMO : ASCOH
10, zac carrière dorée - 59310 Orchies
☎ : 07 69 47 80 12

Architectes : PAINDAVOINE PARMENTIER
101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq
☎ : 03 20 05 22 15

Architectes : AVANT PROPOS
51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex
☎ : 03 20 62 10 00

Paysagistes : KVDS
340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul
☎ : 03 20 89 39 80

BET : PROJEX – PROBIM - DIAGOBAT
30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq
☎ : 03 20 47 03 01

BET : EGIS
40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal
☎ : 03 20 28 31 38

SOMMAIRE

1 NOTICE METHODOLOGIQUE – CELLULE DE SYNTHESE 2
1.1 PRINCIPE DE BASE DE LA MISSION DE SYNTHESE BIM 2
1.2 OBJET DE LA SYNTHESE 2
1.3 MISSION DU BUREAU D'ETUDES SYNTHESE 2
1.4 RESPONSABILITE DES ENTREPRENEURS MEMBRES DE LA CELLULE DE SYNTHESE 3
1.5 FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE SYNTHESE 3
1.5.1 Principes d'organisation 4
1.5.2 Les intervenants dans le processus d'établissement des études d'exécution 4
1.5.3 Description du processus des études d'exécution et de synthèse 7
1.5.4 Validation des maquettes définitives 9
1.5.5 Principes généraux 9
1.5.6 Moyens informatiques propres aux entreprises 9
1.5.7 Présentation des documents 9
1.6 DELAIS PLANNING 9
1.7 RESPONSABILITE ET ARBITRAGE 10
1.8 DEFAILLANCE 10
2 CHARTE GRAPHIQUE BIM 10
2.1 PREAMBULE 10
2.2 DESCRIPTION DU PROCESSUS DES ETUDES D'EXECUTION DE SYNTHESE 11
2.2.1 Production des maquettes de synthèse réseaux 11
2.2.2 Production des maquettes de synthèse réservations 15
2.2.3 Processus de validation des réservations 17
2.2.4 Production des maquettes de synthèse terminaux 18
2.2.5 Paramètres partagés 18
2.3 CODIFICATION DES DOCUMENTS : CONVENTION DE NOMMAGE 18
2.3.1 Numéro de plan 18
2.3.2 Indice de révision 18
2.3.3 Informations complémentaires du cartouche 19
2.3.4 Codification des fichiers informatiques 19

RESUME

Nom du projet	Construction d'un EHPAD à La Bassée
MOA	GHT de l'Artois
MOE	Paindavoine Parmentier / Avant-propos / KVDS / Projex / Egis / Diagobat / Probim
BIM Manager Conception et Réalisation	Probim
Responsable de synthèse technique en Réalisation	Probim
Fichiers « cadre » BIM	• Convention et Charte BIM* • Charte de synthèse technique (présent document) • Fichier de référence (format .rvt)* • Fichier de paramètres partagés* • Fichier de mappage Revit-IFC* • Famille de cartouche (format .rfa)* • Profil de configuration d'export IFC depuis Revit (.json)* **Ces fichiers seront transmis aux entreprises titulaires du marché.*
Objet du présent document	Etablir l'organisation de la synthèse technique BIM du projet en phase Réalisation
Niveau de collaboration	BIM Niveau 2
Version IFC	IFC2x3
Format natif et version utilisés en phase Conception	Revit 2020
Mode de liaison des fichiers Revit en phase Conception	Coordonnées partagées
Découpage par bâtiment	• 1 bâtiment
Découpage par métier en phase Réalisation	• Maquette Architecture • Maquette Gros-œuvre • Maquette Structure bois • Maquette Structure acier • Maquette CVC, Plomberie et sanitaires • Maquette Electricité
Plateforme collaborative	AxeoBIM (mise en place et administrée par Probim)
Compétences BIM attendues	**Les entreprises des lots 1, 3, 5, 11 et 12 répondant au présent dossier de consultation devront transmettre un mémoire technique BIM permettant à la MOE de juger de leur capacité et niveau de maturité BIM en précisant :** • **Les moyens matériels et logiciels utilisés pour réaliser leur missions (études EXE, synthèse, suivi de chantier, levée des réserves, DOE, etc.)** • **Références chantier et CV du personnel en charge de la production BIM** **Préciser si la production BIM est intégrée dans l'entreprise ou sous-traitée en précisant dans ce cas les informations du sous-traitent en question.**

1 NOTICE METHODOLOGIQUE – CELLULE DE SYNTHESE

1.1 PRINCIPE DE BASE DE LA MISSION DE SYNTHÈSE BIM

Le présent document a pour objet :

- ✓ De définir le processus des études d'exécution de synthèse.
- ✓ De définir le rôle du Bureau de synthèse.
- ✓ De définir le rôle des membres de la cellule de synthèse.
- ✓ D'établir les conditions d'établissement et de fonctionnement de la cellule de synthèse.
- ✓ D'être une annexe aux pièces générales du projet.
- ✓ Toutes les entreprises intervenant sur le chantier, sans aucune exception, sont concernées par le présent document.

1.2 OBJET DE LA SYNTHÈSE

Les études de synthèse ont pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage des entreprises désignées ci-avant dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance et des enjeux économiques du projet.

Ces études se traduisent par la compilation des maquettes numériques des intervenants sur la maquette numérique de synthèse , au niveau du détail d'exécution, l'implantation des ouvrages, des équipements et des installations et les espaces nécessaires à leur mise en place, fonctionnement et maintenance.

La mission concerne la synthèse des Corps d'État Technique (CET) et des terminaux.

Une mission de synthèse consiste à coordonner spatialement et à optimiser les différents lots techniques du bâtiment à construire, afin de résoudre les problèmes d'implantations des réseaux et des équipements avant leur mise en œuvre sur le chantier. Les conflits résultants entre les corps d'état peuvent être d'ordre géométrique, technique ou encore esthétique.

La mission de synthèse permet la réalisation coordonnée des maquettes des entreprises.

Les arbitrages éventuellement nécessaires restent de la responsabilité de la Maîtrise d'œuvre.

1.3 MISSION DU BUREAU D'ÉTUDES SYNTHÈSE

Le Bureau de synthèse Probim assure une mission d'organisation, de supervision et d'animation de la cellule de synthèse. Cette mission comprend les tâches suivantes :

- ✓ La rédaction de la charte de travail de la cellule de synthèse et la mise en place des processus collaboratifs nécessaires.
- ✓ L'animation des échanges et des réunions de synthèse, la rédaction des comptes rendus correspondants (pendant toute la durée des études de synthèse).
- ✓ Le pointage d'avancement du calendrier de production des maquettes de synthèse.
- ✓ Le recueil des propositions de solutions des entreprises en cas d'incompatibilité spatiale et le recueil de l'avis de l'entreprise générale en cas de désaccord entre les entreprises ou de difficulté à respecter la conception prévue au marché.

- ✓ La coordination de la charge et des besoins de la cellule de synthèse.
- ✓ La bonne prise en compte des maquettes numériques mises à jour au fur et à mesure (maquette numérique établie par l'architecte et le GO).
- ✓ La superposition des projets des maquettes des entreprises membres.
- ✓ La synthèse des réseaux ; réservations et terminaux.
- ✓ L'établissement des coupes et détails de synthèse des points sensibles du projet.
- ✓ L'édition des maquettes de synthèse.
- ✓ La mise a disposition d'une plateforme d'échange BCF pour les participants à la cellule de synthèse. (1 compte par entité)

1.4 RESPONSABILITÉ DES ENTREPRENEURS MEMBRES DE LA CELLULE DE SYNTHÈSE

Chaque entreprise devra participer à la cellule de synthèse pour mettre au point les conflits techniques qui pourraient exister sur des zones complexes.

Le temps de présence des personnels de l'entreprise est adapté aux besoins et ce, jusqu'au parfait achèvement des études de synthèse.

Chaque Entrepreneur membre participe activement à la synthèse, et à cet effet :

- ✓ Établit ses propres projets des maquettes pour fourniture à la synthèse.
- ✓ Analyse pour ce qui le concerne les projets de maquettes superposés avec les maquettes du bureau de synthèse.
- ✓ L'établissement des coupes et détails de son propre lot nécessaire au Bureau de synthèse pour gérer un point sensible du projet.
- ✓ Propose si nécessaire des solutions alternatives à celles du bureau de synthèse pour assurer la cohérence entre les réseaux ou avec les autres ouvrages.
- ✓ Établit pour ce qui le concerne les études d'exécution de détails, minutes, coupes, etc. nécessaires à la bonne compréhension de ses ouvrages.
- ✓ Établit ses propres maquettes de réservations en fonction des études déterminées en phase synthèse réalisés par le bureau de synthèse.
- ✓ L'entreprise complètera, si besoin, des réservations au cas où en phase synthèse des réservations n'auraient pas été établies pour des raisons d'incompréhension.
- ✓ Modifie ses projets de maquette pour tenir compte des adaptations ou observations retenues afin de permettre une compilation définitive cohérente.
- ✓ Établit ses propres maquettes à soumettre au visa de la Maîtrise d'œuvre.

Il est précisé que les équipements techniques situés dans les limites intérieures des locaux techniques sont entièrement à modéliser par le lot principal d'équipement technique du local. L'entreprise devra la synthèse de son lot technique en prenant en compte les réseaux tiers.

1.5 FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE SYNTHÈSE

La présence simultanée des membres de la cellule de synthèse permet aux entreprises de fournir ou de recueillir les informations nécessaires.

La cellule se réunit dès la désignation des premières entreprises membres. Au cours de cette première réunion, animée par le Bureau de synthèse, sont traités les points suivants :

- ✓ Rappel du rôle de la cellule de synthèse, de chaque Entrepreneur et du fonctionnement de la cellule de synthèse.
- ✓ Organisation matérielle.
- ✓ Principales étapes de production des projets de maquettes des CET, et des maquettes de synthèse.

Les réunions de synthèse se tiennent sur le site, à l'initiative du Bureau de synthèse qui établit un compte rendu.

Sur la base du calendrier des études d'exécution, un calendrier de production des maquettes de synthèse sera établi.

La synthèse utilise les maquettes validées par le BIM Manager. En respectant la charte graphique de ce dernier.

Les plans et coupes de synthèse sont établis à l'échelle de 2 cm/m et/ou 5 cm/m.

Les documents correspondants sont transmis par le Bureau de synthèse à chaque entreprise concernée en formats (.rvt, .ifc, .nwd et.pdf) (via la plateforme d'échange choisie).

Si le Bureau de synthèse et les entreprises membres ne sont pas parvenus à dégager une solution aux incompatibilités spatiales dans le cadre du projet, ils soumettent une alternative à l'avis et à l'arbitrage de la MOE.

1.5.1 Principes d'organisation

Conformément aux prescriptions des pièces générales du projet, les maquettes d'exécution des ouvrages et tous documents complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages sont dus et établis par les entreprises et soumis à l'examen du contrôleur technique et au visa de la Maîtrise d'œuvre.

En conséquence, les entreprises devront établir l'ensemble des documents d'exécution (notes de calcul, PEO issus de la maquette, PAC, fiches techniques, détails, coupes, etc.) nécessaires à l'exécution des travaux.

La cellule de synthèse sera mise en place dès le démarrage de l'opération. La direction de la synthèse sera prise en charge par **PROBIM.** Sa mission se déroulera suivant le planning établi, en cohérence avec le calendrier prévisionnel d'exécution.

Les entreprises titulaires de chaque lot devront conduire l'ensemble de leurs études informatisées suivant la configuration et la méthodologie informatique définies ci-après.

Cette obligation fait partie intégrante de leur marché. Seul le directeur de synthèse pourra proposer en accord avec la Maîtrise d'œuvre, que certains documents ne soient pas transmis sous forme informatique, n'étant pas nécessaires pour la synthèse.

Les entreprises titulaires de chaque lot sont parties prenantes à la cellule de synthèse et devront obligatoirement participer à l'ensemble des réunions d'étude de synthèse ou de coordination d'études.

Par ailleurs, il est rappelé que sur cette opération une Gestion Electronique de Documents est mise en place pour toutes transmissions des documents. Les entreprises titulaires de chaque lot ont une obligation d'adhésion à ce système (AXEOBIM).

1.5.2 Les intervenants dans le processus d'établissement des études d'exécution

- ✓ La Maîtrise d'œuvre (architecte et BET)

  La Maîtrise d'Œuvre intervient pour donner en amont un accord de principe sur les études préalables des entreprises avant synthèse (consistance de l'étude, avis sur les

solutions techniques retenues par les entreprises). Cette intervention peut donner lieu au refus des études dans le cas d'insuffisances constatées dans les documents établis, ou de non-conformité aux dispositions contractuelles.

Elle contrôle en aval de la synthèse la conformité des études aux dispositions des pièces écrites et graphiques des dossiers de marchés des entreprises et vise les maquettes d'Exécutions des Entreprises.

La Maîtrise d'Œuvre procède aux arbitrages lorsque les problèmes rencontrés mettent en cause le projet architectural, les dispositions fonctionnelles, les choix techniques.

En fonction des problèmes rencontrés, la maîtrise d'œuvre délègue la personne technique compétente pour en permettre la résolution.

✓ Organisme de pilotage et de coordination (OPC)

Il ordonnance les études de synthèse et d'exécution en cohérence avec les exigences du planning de travaux et veille au respect des délais d'exécution, à la diffusion et à la vérification des maquettes. A ce titre, il assiste à toutes les réunions de la Cellule de Synthèse et participe à la rédaction des comptes-rendus. S'appuyant sur les données émanant du système de gestion des échanges de données, il rédige et diffuse les éléments ayant trait à la gestion des documents.

Nota : Pour la partie synthèse, la date d'envoi du document informatisé sur le système d'échanges fait foi.

✓ Contrôleur technique

Les maquettes de synthèse ne seront pas communiqués au contrôleur technique.

Il est chargé de contrôler les maquettes d'exécution des entreprises.

Néanmoins, si le Bureau de contrôle souhaite consulter les maquettes de synthèse, celui-ci pourra les consulter par le système d'échanges.

✓ Directeur de synthèse

- Il rédige une notice méthodologique précisant, de manière exhaustive, l'organisation informatique et les moyens à mettre en place par chaque intervenant, la méthodologie, les procédures de sauvegarde et d'archivage des documents.
- Il participe à l'élaboration du planning de production des études de synthèse établi par l'OPC. Ce planning est validé par la Maîtrise d'œuvre d'Exécution.
- Il dirige la cellule de synthèse et la mène à son terme en s'appuyant autant que de besoins sur l'ensemble des intervenants. Il contrôle et gère les flux d'informations nécessaires à la cellule de synthèse.
- Il prépare, organise, dirige et contrôle le travail de la cellule de production des maquettes de synthèse.
- Il anime les réunions hebdomadaires d'avancement des études de synthèse et en établit le compte-rendu et le diffuse.
- Il valide ou récuse les intervenants des entreprises en synthèse
- Il organise les réunions spécifiques d'études de synthèse avec le personnel des entreprises.
- Il met en place et gère les moyens informatiques nécessaires à l'établissement des documents de synthèse.

✓ Cellule de production de synthèse (Bureau de synthèse)

- A partir des documents de la Maîtrise d'œuvre et des entreprises, elle établit des documents de travail par superposition des PEO préliminaires issus de la maquette et dessine les modifications , les coupes de synthèse sous la direction du directeur de synthèse.
- Elle gère et diffuse les documents graphiques de synthèse par l'intermédiaire du système d'échanges.

  A partir des superpositions informatiques et sous l'autorité du directeur de synthèse, elle établit les coupes de principe de synthèse, propose les modifications de tracés et prépare les modifications proposées aux entreprises durant les réunions de synthèse.

✓ Entreprises membres

Les entreprises titulaires de chaque lot participent à la cellule de synthèse et exécutent les tâches à leur charge définies ci-après.

Elles élaborent l'ensemble des documents et maquettes d'exécution des ouvrages de leur marché (à leur charge), elles participent et fournissent toutes informations nécessaires au bon aboutissement des études de coordination; elles intègrent dans leurs maquettes les éléments de coordination concernant d'autres corps d'états.

Elles mettent à disposition de la cellule de synthèse, et à la demande de cette celle-ci, un ingénieur décisionnaire et des projeteurs pour son propre lot (sur site au sein de la cellule de synthèse, si nécessaire).

Le mandataire de chaque groupement d'entreprises sera le seul interlocuteur de la cellule de synthèse et assurera l'interface avec les membres de son groupement. Les entreprises participent aux réunions de coordination en déléguant un représentant par groupement, hautement qualifié dans les spécialités correspondantes et en mesure, à tout moment, de prendre toute initiative et toute décision pour le compte des entreprises qu'il représente.

Tous les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, (maquettes d'exécution, réseaux/réservations/terminaux, spécifications techniques, notes de calculs, etc.) seront établis par les entreprises dans les conditions et le respect des principes méthodologiques définis ci-après, de façon à permettre leur utilisation immédiate en synthèse.

Les entreprises titulaires d'un lot décomposé en partie (ex : Electricité, lot découpé électricité courants forts et électricité courants faibles) devront effectuer au sein de son lot une synthèse des différentes études d'exécution.

Les modifications de ses maquettes, notes de calculs ou tout autre document d'exécutions résultant des différentes étapes du travail soit de la Maîtrise d'œuvre ou de la cellule de synthèse seront à la charge de chaque entreprise.

L'entreprise reste entièrement responsable de ses études d'exécution, (maquettes exécution, réseaux/réservations/terminaux, …) et note de calculs, de la faisabilité technique des solutions qu'elle prend à son compte et des objectifs de résultats qui lui sont demandés dans le cadre de son marché.

Maquettes d'exécution des entreprises :

- Les entreprises concernées par le traitement des interfaces entre les différents lots doivent établir des coupes et des détails de leurs ouvrages en fonction des principes dimensionnels et des enveloppes définies par la Maîtrise d'œuvre. Tous ces documents doivent être diffusés sur le système d'échanges informatique à la Maîtrise d'œuvre et à la cellule de synthèse. Les principes de diffusion des documents portés aux pièces générales du projet subsistent.

✓ Responsable de coordination de chaque marché

Pour chaque marché de travaux, le responsable de coordination de l'entreprise pourra être basé sur le site à la demande du Directeur de synthèse. Pour tous les ouvrages de son marché, il doit être apte à prendre toute décision rendue nécessaire par la synthèse et engage de ce fait son entreprise ou son groupement.

Nota : La participation de certains lots aux réunions de synthèse pourra être réduite par le Directeur de synthèse en fonction des avancements des études et des zones étudiées. A contrario, toutes les absences non autorisées seront sanctionnées par l'application des pénalités prévues aux pièces générales du projet. En cas d'absence, même autorisée par le directeur de synthèse, les décisions prises lors de cette réunion par le directeur de synthèse et la cellule de synthèse vaudront validation.

- Il organise les études et les reprises d'études d'exécution au sein de son entreprise ou groupement d'entreprises.
- Il veille au respect des dispositions de la synthèse sur les ouvrages propres au lot de son entreprise ou groupement d'entreprises.
- Il assiste systématiquement à toutes les réunions hebdomadaires, sauf accord préalable du directeur de synthèse.
- Il signe les maquettes sortant de la synthèse, engageant son entreprise.

1.5.3 Description du processus des études d'exécution et de synthèse

Production de maquette de synthèse réseaux

✓ Maquettes de synthèse des réseaux

- Les entreprises doivent toutes remettre une maquette réseaux pour toutes les zones dans le cas d'une éventuelle modification du projet et qui pourrait les concerner au format natif et IFC 2x3 en respectant la charte graphique du BIM Manager.
- La maquette de synthèse réseaux sera réalisée par une compilation des fichiers informatiques en prenant en compte les fichiers des entreprises.
- La maquette ainsi obtenu est analysée par le Bureau de synthèse.
  L'ensemble de ces analyses sera traité lors des réunions d'études de synthèse ou par des réunions d'études spécifiques avec les responsables des entreprises concernées.
  Suite à cette mise au point résultant des décisions prises lors de ces réunions, le Bureau de synthèse transmettra sur le système d'échanges informatique les maquettes de synthèse réseaux comprenant une couche spécifique de modifications pour prise en compte ainsi que des coupes et des détails si nécessaire à la coordination effectués à partir des éléments fournis par les entreprises.
  Ces coupes et détails seront incorporés dans la mise à jour des documents d'exécution des entreprises afin d'effectuer une deuxième lecture de synthèse réseaux comprenant l'ensemble des terminaux des entreprises.
  Une deuxième compilation de la maquette de synthèse réseaux sera effectuée et analysée par le directeur de synthèse et son équipe.
  Une mise au point sera effectuée avec l'ensemble des intervenants.
  La compilation qui en résultera sera soumise à approbation aux entreprises.
- Cette maquette ainsi approuvée est la maquette de synthèse réseaux de référence.
- Compilation Navisworks des maquettes déposé sur la GED accompagnant livrables de synthèses plans et coupes.

✓ La maquette de synthèse réseaux de référence accompagnée de ces coupes sera soumise à la signature des entreprises.

Production de maquette de synthèse réservations

✓ Maquette synthèse des réservations

- Les entreprises doivent toutes remettre une maquette, pour toutes les zones dans le cas d'une éventuelle modification du projet et qui pourrait les concerner au format natif et IFC 2x3 en respectant la charte graphique du BIM Manager.
- La maquette de synthèse réservations sera réalisée par une compilation des fichiers informatiques en prenant en compte les fichiers réservations des entreprises et leur faisabilité vue en 1ère lecture.
- La maquette ainsi obtenue est analysée par le Bureau de synthèse ainsi que par le lot gros œuvre pour la faisabilité des réservations par rapport à la structure.
- L'ensemble de ces analyses sera traité lors des réunions d'études de synthèse ou par des réunions d'études spécifiques avec les responsables des entreprises concernées.
  Suite à cette mise au point résultant des décisions prises lors de ces réunions, le Bureau de synthèse transmettra sur le système d'échanges informatique les maquettes de synthèse réservations comprenant une couche spécifique de ces modifications pour prise en compte par les entreprises.
  Une deuxième compilation du maquette de synthèse réservations sera effectuée et analysée par le directeur de synthèse et son équipe.
  Une mise au point sera effectuée avec l'ensemble des intervenants.
  La compilation qui en résultera sera soumise à signature des entreprises.
- Cette maquette ainsi approuvée est la maquette de synthèse réservations de référence.
- La compilation qui en résultera fera l'objet d'une transmission, par la GED, à l'entreprise de gros-œuvre pour prise en compte au niveau de ses maquettes de coffrage et d'armatures.

Production de synthèse terminaux

✓ Les entreprises doivent intégrer des vues liés spécifiques aux terminaux par niveau, ces derniers doivent être inclus dans la maquette réseaux .

- La synthèse des terminaux se fera par une compilation des maquettes de réseaux des entreprises (en choisissant la vue spécifique terminaux), des maquettes architecte et déco ainsi que la maquette de calepinage du faux plafond du lot concerné.
- Le rendu obtenu est analysé par le Bureau de synthèse suivant un plan d'implantation des terminaux de l'architecte.
  L'ensemble de ces analyses sera traité lors des réunions d'études de synthèse ou par des réunions d'études spécifiques avec les responsables des entreprises concernées.
  Suite à cette mise au point résultant des décisions prises lors de ces réunions, le Bureau de synthèse transmettra sur le système d'échanges informatique, les plans de synthèse terminaux issu de la maquette réseaux ; comprenant une couche spécifique de ces modifications pour prise en compte par les entreprises.
  Une deuxième analyse des terminaux sera effectuée par le directeur de synthèse et son équipe.
  Une mise au point sera effectuée avec l'ensemble des intervenants.
  La compilation qui en résultera sera soumise à approbation aux entreprises.

- ✓ Les plans de synthèse terminaux issus de la maquette de référence, signés par les entreprises sera soumise à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre puis de la maîtrise d'ouvrage.

1.5.4 Validation des maquettes définitives

Dès validation de la Maîtrise d'œuvre, chaque entreprise établira ses propres maquettes d'exécution définitives en prenant en compte les maquettes de synthèse tout en leur apportant les compléments nécessaires (coupes et détails).

Comme chaque entreprise, le lot Gros-œuvre établira ses PEO définitifs issus de la maquette à partir des éléments de synthèse validés par les entreprises et par la Maîtrise d'œuvre (y compris réservations sur maquettes de coffrage ou modifications d'équarrissages).

1.5.5 Principes généraux

Tous les documents établis par les entreprises sont systématiquement mis à disposition sur le système d'informatique d'échanges et diffusés sous forme papier par leurs soins et à leurs frais à chaque intervenant, dans le nombre d'exemplaires précisé aux pièces générales du projet, que ce soit des PEO préliminaires issus de la maquette, ou tout autre document d'information ou soumis à un visa.

Les entreprises devront se conformer strictement au circuit d'approbation des documents d'exécution établi par la Maîtrise d'œuvre (voir les pièces générales du projet).

Les réunions de synthèse auront lieu dans les bureaux du chantier prévus à cet effet.

1.5.6 Moyens informatiques propres aux entreprises

La production des PEO informatisés issus de la maquette numérique est réalisée par les entreprises par leurs soins, et à leurs frais.

Un tirage papier des plans issus des maquettes sera à transmettre au bureau de synthèse au format 2D.

1.5.7 Présentation des documents

Les principes généraux seront repris et détaillés lors de la charte graphique qu'établira et diffusera le BIM Manager aux entreprises titulaires.

1.6 DÉLAIS PLANNING

Le calendrier détaillé des études est établi par l'OPC et mis au point en accord avec les entreprises et le directeur de synthèse lors de la phase de préparation. Il sera soumis à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre et deviendra un document contractuel au marché après accord de la Maîtrise d'œuvre. Il contiendra les dates limites pour la remise des documents.

En cas de retard, d'erreur ou d'omission dans la production des études d'exécution, les études ou travaux complémentaires, consécutifs aux nouvelles demandes, sont à la charge de l'entreprise retardataire, y compris les surcoûts pour la cellule de synthèse et de le système d'échanges informatique.

La nomenclature prévisionnelle des documents d'exécution (maquettes, notes de calcul, …) est établie et remise à l'OPC pendant la première quinzaine de la période de préparation de chaque entreprise titulaire d'un lot ou d'un groupement.

- ✓ Délai de synthèse

L'ensemble de la synthèse devra être achevé dans le délai défini du calendrier prévisionnel d'exécution.

En cas de défaillance dans sa participation à la cellule de synthèse (en particulier pour la production de la fourniture des PEO informatisés issus de la maquette), les entreprises membres défaillantes seront mises en demeure de se conformer aux dispositions de son marché, faute de quoi la Maîtrise d'œuvre ou toute autre structure pourra se substituer à l'entreprise, aux frais et risques de l'entreprise.

1.7 RESPONSABILITÉ ET ARBITRAGE

La mission de synthèse ne modifie en rien les responsabilités respectives des entrepreneurs et leurs engagements contractuels, au titre de leur marché, vis-à-vis du Maître de l'ouvrage.

Le Bureau de synthèse met au service des entrepreneurs son expérience en matière de coordination des réseaux et des équipements entre eux et avec le Gros œuvre.

Les entrepreneurs restent seuls responsables des problèmes de dimensionnement, de qualité, conformité, respect des délais d'exécution.

En particulier, les entrepreneurs s'engagent à fournir dans les délais prévus par le Pilote, les renseignements, maquettes, détails, etc.

Si le Bureau de synthèse et les entrepreneurs membres ne parviennent pas à dégager une solution aux incompatibilités, ils s'en remettent à l'avis et à l'arbitrage de la Maîtrise d'œuvre.

1.8 DÉFAILLANCE

En cas de défaillance de l'un des représentants des entreprises membres, dûment constatée par le Maître d'Ouvrage, Maîtrise d'œuvre et OPC, il pourra être demandé leur remplacement par de nouveaux collaborateurs.

Dans tous les cas, le remplacement du personnel estimé défaillant devra être effectif dans les huit jours.

2 CHARTE GRAPHIQUE BIM

2.1 PRÉAMBULE

La complexité du projet, le respect des délais impartis et les échanges informatisés des documents rendent indispensables une organisation rigoureuse lors de l'élaboration des dossiers de maquettes 3D et livrables 2D.

En outre, la mise en place d'une synthèse oblige les entreprises concernées à se soumettre à une série de règles applicables aux fichiers informatiques. Ces règles s'appliquent à l'ensemble des maquettes (réseaux et réservations et terminaux).

Les intervenants doivent impérativement respecter la convention BIM et la Charte graphique transmise par le BIM MANAGER (processus BIM, contenus des maquettes numériques, codifications, découpages, géoréférencement, etc.).

Les intervenants doivent également respecter la notice méthodologique et la charte graphique de synthèse. Cette dernière a pour objet principale de préciser le processus de production et validation des réseaux, réservations et terminaux, la colorimétrie dédiée pour chaque lot et les méthodes utilisées par le bureau de synthèse.

2.2 DESCRIPTION DU PROCESSUS DES ÉTUDES D'EXECUTION DE SYNTHÈSE

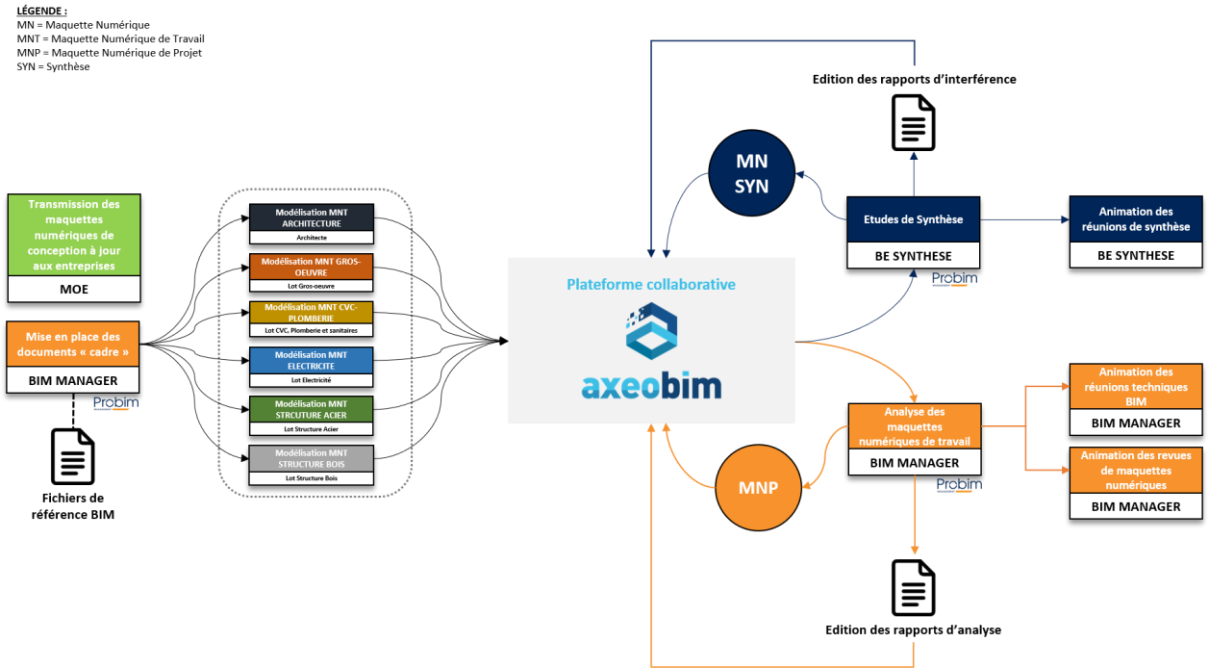
Pour information, la production des livrables de synthèses sera faite sous REVIT 2020 (sauf cas particulier d'upgrade). Ainsi, certaines exigences listées dans les chapitres ci-dessous concernent uniquement les utilisateurs travaillants sous Revit. Pour les entreprises utilisant l'IFC comme format d'échange, il faudra se référer à la charte BIM du Management afin de garantir l'opérabilité entre les maquettes du projet.

2.2.1 Production des maquettes de synthèse réseaux

Les entreprises doivent toutes remettre une maquette réseaux pour toutes les zones dans le cas d'une éventuelle modification du projet et qui pourrait les concerner au format natif et IFC 2x3 en respectant la charte graphique du BIM Manager.

La maquette de synthèse réseaux sera réalisée par une compilation des fichiers informatiques en prenant en compte les éléments des entreprises suivantes :

- ✓ LOT GO
- ✓ LOT ARCHI
- ✓ LOTS STRUCTURE ACIER ET BOIS
- ✓ LOT CVC
- ✓ LOT PLB
- ✓ LOT CFO
- ✓ LOT CFA
- ✓ LOT FAUX PLAFOND



Les maquettes obtenues sont analysées par le bureau de synthèse. Les demandes de modifications de synthèse peuvent être présentes sous forme de remarques (BCF) ou modélisées dans des sous-projets spécifiques par lot.

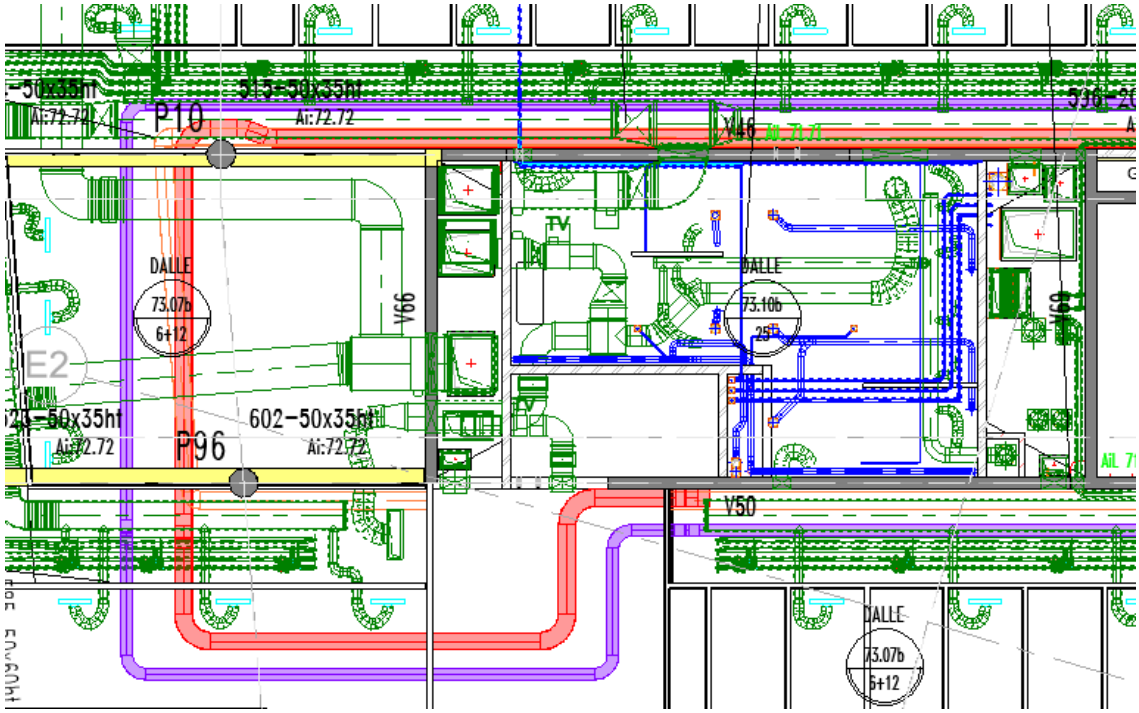
Chaque sous-projet est nommé selon le lot étudié, et les couleurs des cheminements suivant une légende de colorimétrie (voir en dessous). Cette légende est modifiable suivant le projet et le nombre des lots étudiés.

Le profil des participants à la cellule de synthèse est important :

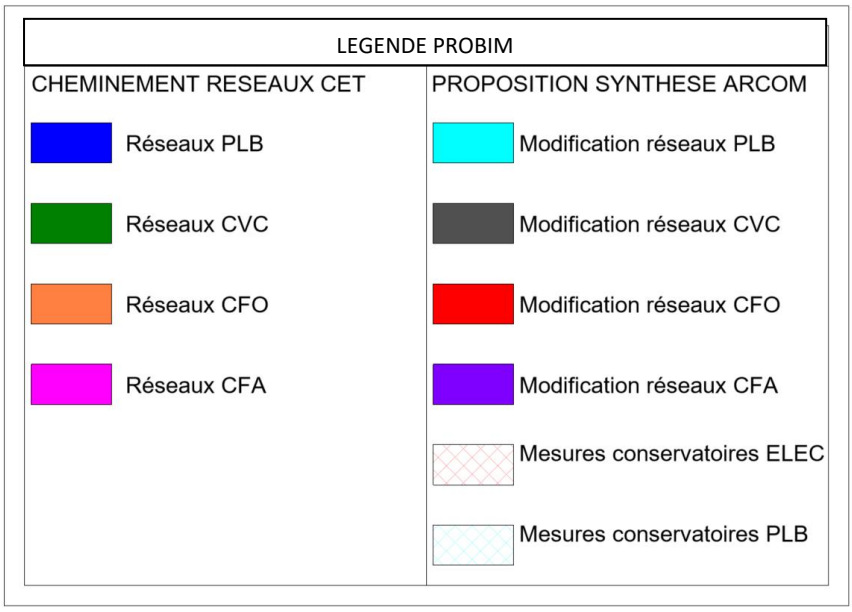
- Ils ont une connaissance de la modélisation numérique et du processus BIM,
- Ils ont une connaissance métier dans le domaine d'intervention de leur société,
- Ils ont un pouvoir de décision permettant d'entériner les dispositions prises lors des réunions.

Chaque Entreprise doit déposer les mises à jour de leurs maquettes chaque semaine sur la plateforme AXEOBIM gérée par PROBIM. Les jours de dépôt seront définis par le planning de synthèse.

SYT_RSX_MODIF_CFA	Non	Oui	☑
SYT_RSX_MODIF_CFO	Non	Oui	☑
SYT_RSX_MODIF_CVC	Non	Oui	☑
SYT_RSX_MODIF_PLB	Non	Oui	☑

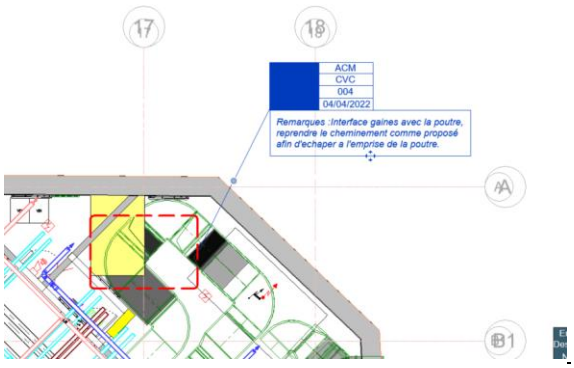


Légende

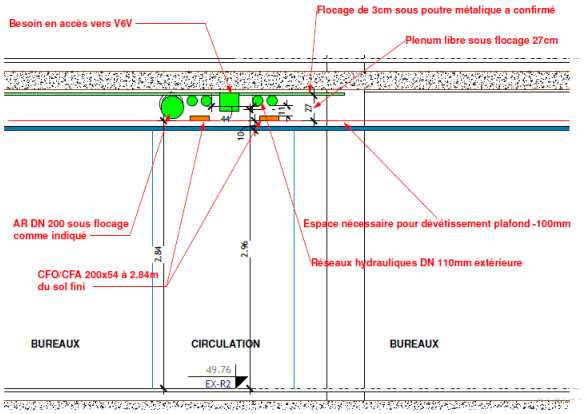


Pour les remarques, le bureau de synthèse utilise un dispositif de bullage 3D afin de communiquer les actions à mener entre les différents acteurs du projet. Le bullage se concrétise sous la forme d'un solide 3D établi sous la forme d'un modèle générique afin de générer le livrable synthèse.

Vue en plan

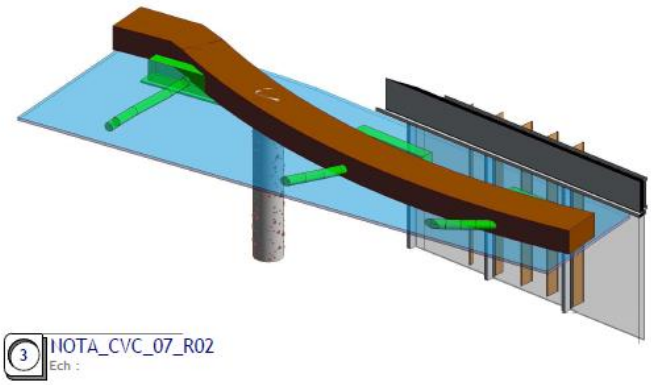


Vue en coupe



Aussi, les compilations de BCF seront utilisées afin de garantir un échange collaboratif concernant les éléments dimensionnant dans le projet. Les rapports seront transmis en simultané que les livrables de synthèses.

Vue en 3D



L'ensemble des remarques de synthèse en bullage 3D est repris dans un tableau de nomenclature :

ARCOM LISTE DES REMARQUES PRESYTHESE R02					
LOT	Date	Niveau	Numéros	Remarques	Validation
CVC	20/03/18	R2	001	Prévoir coller les réseaux CVC sous poutres	Non
CVC	20/03/18	R2	002	Gaine de soufflage à coller sous poutre métalique (hauteur libre 36cm).	Non
CVC	20/03/18	R2	003	Prévoir dévoiement de gaine au PH R01 , rester dans l'emprise de gaine technique .	Non
CVC	20/03/18	R2	004	Gaine à coller sous dalle pour éviter l'interface avec les réseaux hydrauliques .	Non
CVC	20/03/18	R2	005	Passage des piquages aérauliques dans les réservations prévus. (voir plan GO).	Non
CVC	20/03/18	R2	006	Prévoir déplacement des terminaux CVC hors poutre	Non
CVC	20/03/18	R2	007	Prévoir déplacement des terminaux CVC hors poutre.	Non
CVC	20/03/18	R2	008	Principes des cheminements des réseaux a été validé suivant les coupes de principes d'ARCOM.	Non
CVC	20/03/18	R2	009	Gaine de soufflage a coller sous poutre métalique (hauteur libre 36cm).	Non
CVC	20/03/18	R2	010	Gaine de soufflage a coller sous poutre métalique (hauteur libre 36cm).	Non
CVC	20/03/18	R2	011	Prévoir déplacement des terminaux CVC hors poutre.	Non
CVC	20/03/18	R2	012	Réseaux hydrauliques a cheminer par le sanitaire comme indiqué.	Non
CVC	20/03/18	R2	013	Prévoir déplacement de gaine aéraulique comme indiqué hors Atrium.	Non
GO	20/03/18	R2	001	Flocage de 3cm sous poutres métalliques à prévoir suivant GO.	Non
TCE	20/03/18	R2	001	Principes des cheminements des réseaux a été validé suivant les coupes de principes d'ARCOM.	Non

L'ensemble de ces analyses sera traité lors des réunions d'études de synthèse ou lors des réunions d'études spécifiques avec les responsables des entreprises concernées.

À la suite de cette mise au point résultant des décisions prises lors de ces réunions, le Bureau de synthèse transmettra sur le système d'échanges informatique les maquettes de synthèse réseaux comprenant les modifications pour prise en compte ainsi que des coupes et des détails si nécessaire à la coordination effectuée à partir des éléments fournis par les entreprises.

Une compilation Navisworks de l'état des maquettes sera déposée également sur le GED avec BCF correspondants.

Une deuxième compilation de la maquette de synthèse réseaux sera effectuée et analysée par le directeur de synthèse et son équipe. Une mise au point sera effectuée avec l'ensemble des intervenants.

La compilation qui en résultera sera soumise à approbation aux entreprises. Cette maquette ainsi approuvée est la maquette de synthèse réseaux de référence.

Les plans issus de la maquette de synthèse réseaux de référence accompagnée de ses coupes sera soumis à la signature des entreprises. Elle sera soumise au visa de la Maîtrise d'œuvre.

2.2.2 Production des maquettes de synthèse réservations

Les entreprises doivent toutes remettre une maquette, pour toutes les zones dans le cas d'une éventuelle modification du projet et qui pourrait les concerner au format natif et IFC 2x3 en respectant la charte graphique du BIM Manager.

Chaque entreprise doit mettre en place dans sa maquette des vues liées avec toutes les réservations visibles pour chaque niveau (réservation dans les voiles et en PHt). Chaque réservation doit avoir son étiquette.

Entre chaque indice les réservations supprimées ou modifiées doivent être bullées et annotées avec la BIM_BULL et l'étiquette associée. Ces familles seront fournies au début du projet.

La maquette de synthèse réservations sera réalisée par une compilation des fichiers informatiques en prenant en compte les fichiers réservations des entreprises et leur faisabilité vue en 1ère lecture.

La maquette ainsi obtenue est analysée par le Bureau de synthèse ainsi que par le lot gros œuvre pour la faisabilité des réservations par rapport à la structure.

L'ensemble de ces analyses sera traité lors des réunions d'études de synthèse ou lors des réunions d'études spécifiques avec les responsables des entreprises concernées.

À la suite de cette mise au point résultant des décisions prises lors de ces réunions, le Bureau de synthèse transmettra sur la GED les maquettes de synthèse réservations comprenant des ajouts spécifiques de modifications pour prise en compte par les entreprises.

Une deuxième compilation de la maquette de synthèse réservations sera effectuée et analysée par le directeur de synthèse et son équipe.

Une mise au point sera effectuée avec l'ensemble des intervenants. La compilation qui en résultera sera soumise à signature des entreprises.

Cette maquette ainsi approuvée est la maquette de synthèse réservations de référence.

La compilation qui en résultera fera l'objet d'une transmission, par le système d'échanges informatique, à l'entreprise de gros-œuvre pour prise en compte au niveau de ses maquettes de coffrage et d'armatures.

2.2.3 Processus de validation des réservations

Les entreprises doivent diffuser leurs maquettes de réseaux et réservations séparément, en incluant toutes les informations et annotations de dimensions des réseaux et réservations, types et fonctions des réseaux, etc.).

Toutes annotations ou informations à transmettre à la synthèse doivent être contenues dans l'objet réservation et non comme simple annotation sur un plan.

Les entreprises doivent utiliser le type de vue plafond, pour les réservations.

Les réservations en dalles et en parois doivent être représentées sur une même vue en plan.

Les étiquettes de réservations doivent comporter a minima les éléments suivants :

- ✓ LE LOT
- ✓ LE NIVEAU
- ✓ LE NUMERO DE RESERVATION
- ✓ LES DIMENSIONS DE RESERVATION
- ✓ L'ALTIMETRIE (INFERIEURE DE LA RESERVATION).

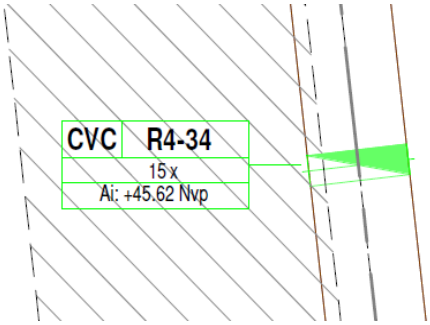
Une seule et même étiquette sera utilisée par tous les lots.

Exemple :

- ✓ Cas de réservation sous forme de site :



- ✓ Cas de réservation modèle générique :



Après la validation des maquettes des CET, architecte et GO par le BIM manager, le bureau de synthèse analyse les demandes de réservations des entreprises, par rapport aux différentes contraintes structurelles, architecturales et techniques.

Une maquette de synthèse sera diffusée ensuite aux intervenants, cette dernière comporte les remarques et modifications issues des études de synthèse réservations, en utilisant différentes méthodes.

Le BE structure diffuse une maquette de réservations incluant les demandes transmises par la cellule de synthèse.

Le BE structure doit mettre des annotations sur les réservations non réalisables, afin de les réétudier (lors des réunions de synthèse) avec les lots concernés, et proposer d'autres solutions valides pour la structure.

Les entreprises doivent mettre à jour leurs maquettes de réservations suivant les études de synthèse et les retours de BE Structure.

2.2.4 Production des maquettes de synthèse terminaux

Les entreprises doivent intégrer des vues liées (regardant vers le bas) spécifiques aux terminaux par niveau, ces dernières doivent être incluses dans la maquette réseaux.

La synthèse des terminaux se fera par une compilation des maquettes de réseaux des entreprises (en choisissant la vue spécifique terminaux), des maquettes architecte et deco ainsi que la maquette de calepinage du faux plafond du lot concerné.

2.2.5 Paramètres partagés

Afin de mettre en place la colorimétrie des cheminements réseaux et des réservations de chaque entreprise, un paramètre partagé doit être rempli: ACM_BIM_LOT. Il doit être appliqué à toutes vos catégories d'éléments de réseaux et de réservations.

Les entreprises doivent le remplir comme suit :

- ✓ Lot CVCD : CVCD
- ✓ Lot CFO : CFO
- ✓ Lot VDI/SSI : CFA
- ✓ Lot Plomberie : PLB
- ✓ Lot Sprinklage : SPK
- ✓ Autre si besoin…

2.3 CODIFICATION DES DOCUMENTS : CONVENTION DE NOMMAGE

L'ensemble des plans devront suivre la convention de nommage donnée par le BIM MANAGER suivant la charte BIM transmise.

2.3.1 Numéro de plan

- ✓ Cinq caractères maximum.
- ✓ La numération de la synthèse sera apportée afin de codifier les différents types de plans.
- ✓ Plan de synthèse Réseaux – Série 1000
- ✓ Plan de synthèse Réservations - Série 2000
- ✓ Plan de synthèse des terminaux – Série 3000
- ✓ Carnet de coupes – Série 4000

2.3.2 Indice de révision

- ✓ Deux caractères alphanumériques.

- ✓ Caractéristique de classification des documents passant d'une version à une autre. Cette information est à renseigner lors de la diffusion du document.

Les indices reprendront alors les codifications suivantes :

- **0** première diffusion.
- **A** deuxième diffusion.
- **B ….**

2.3.3 Informations complémentaires du cartouche

Chaque intervenant veillera à correctement renseigner tous les champs du cartouche :

- ✓ Titre précis et description du contenu du document

Information révision

Ce bloc sera placé au-dessus du cartouche.

- ✓ Indice.
- ✓ Modification : A remplir impérativement
- ✓ Date de révision.(la date de la première émission doit être obligatoirement la même que du cartouche)

2.3.4 Codification des fichiers informatiques

La codification des noms de fichiers informatiques est impérativement identique à la codification du cartouche.